

Inclass 08 | Help Desk 1

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

단위계와 1차원 운동

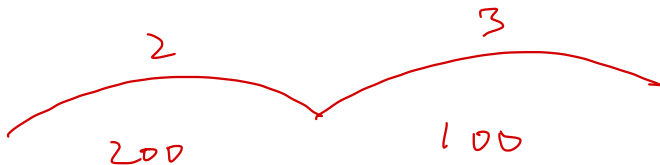
평균 속도: 예제

예제: 2시간 동안 200 km 이동 후, 다시 3시간 동안 100 km 이동

- 움직인 거리: $s = 200 + 100 = 300 \text{ km}$
- 움직인 시간: $t = 2 + 3 = 5 \text{ h}$
- 평균 속도

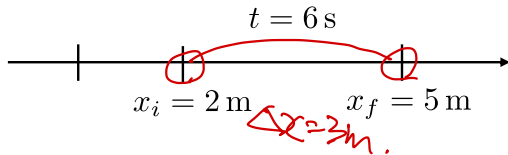
$$\frac{s}{t} = \frac{300}{5} = 60 \text{ km/h}$$

$$\frac{300}{5} = 60 \text{ km/h.} \quad (1)$$



평균 속도: 예제

예제: 초기 위치 $x_i = 2 \text{ m}$, 최종 위치 $x_f = 5 \text{ m}$, 운동 시간 $t = 6 \text{ s}$



풀이

- 변위: $\Delta x = x_f - x_i = 3 \text{ m}$

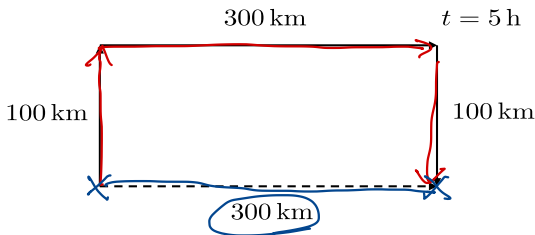
- 평균 속도

$$\frac{3}{6} = 0.5 \text{ m/s.}$$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{3}{6} = 0.5 \text{ m/s} \quad (2)$$

평균 속도와 평균 속력의 차이

문제



풀이

- 평균 속력

$$\frac{s}{t} = \frac{500}{5} = \underline{100 \text{ km/h}} \quad (3)$$

- 평균 속도

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\underline{300}}{\underline{5}} = \underline{60 \text{ km/h}} \quad (4)_{3/41}$$

운동 방정식: 등속 운동 예제 1

예제 1.

정지 상태에서 원점으로 출발한 자동차가 속도 60 km/h로 2시간 이동했을 때 위치는?

등속운동

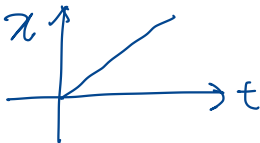
$$x = x_0 + v_0 t \quad (5)$$

$$= 0 + 60 \text{ km/h} \times 2 \text{ h} \quad (6)$$

$$= 120 \text{ km} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_0 t \\ &= 120 \text{ km} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_0 &= 0, \quad v_0 = 60 \text{ km/h} \\ t &= 2 \text{ h} \end{aligned}$$



운동 방정식: 등속 운동 예제 2

150 km 앞에서 출발한 자동차가 속도 80 km/h로 2시간 이동했을 때의 위치는?

등속운동.

$$x = \underline{x_0 + v_0 t} \quad (8)$$

$$= 150 + 80 \times 2 \quad (9)$$

$$= \underline{310 \text{ km}} \quad (10)$$

$$x_0 = 150 \text{ km}$$

$$v_0 = 80 \text{ km/h}$$

$$t = 2 \text{ h}$$

운동 방정식: 등가속 운동의 예제 1

60 m/s의 초기 속도로 원점에서 출발한 물체가 가속도 5 m/s^2 으로 10초간 가속된 후의 속도는?

등가속운동.

$$v = v_0 + at$$

$$= 60 + 5 \times 10$$

$$= 110 \text{ m/s}$$

$$v_0 = 60 \text{ m/s}$$

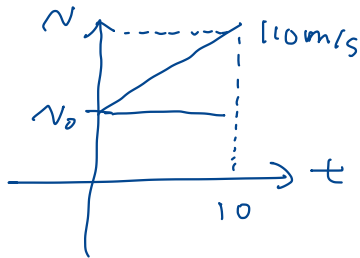
$$a = 5 \text{ m/s}^2 \quad (11)$$

$$t = 10 \quad (12)$$

$$(13)$$

$$v = v_0 + at$$

$$\underline{x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2}$$

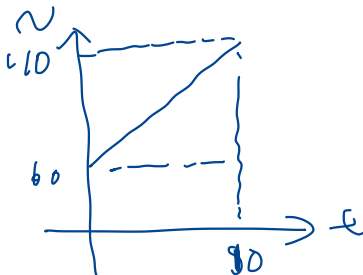
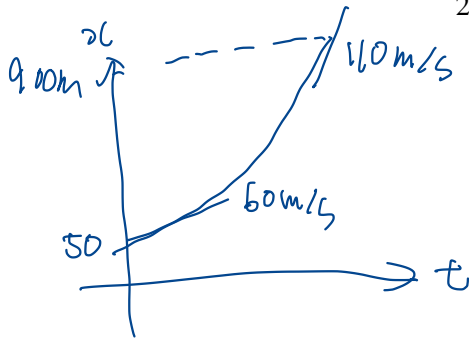


운동 방정식: 등가속 운동의 예제 2

원점에서 50 m 떨어진 점에서 출발한 물체가 초기 속도는 60 m/s, 가속도는 5 m/s^2 일 때 10초 후의 위치는?

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (14)$$

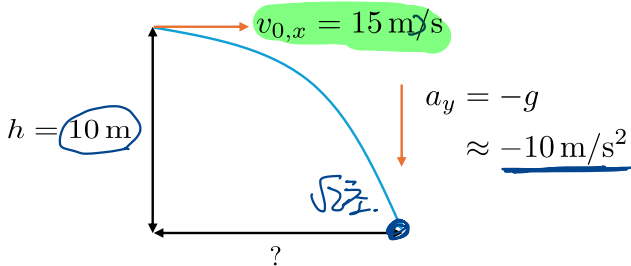
$$= 50 + 60 \times 10 + \frac{1}{2} \times 5 \times 10^2 = 900 \text{ m} \quad (15)$$



2차원 운동

투사체 운동: 예제 1

문제: 10 m 높이의 절벽에서 15 m/s의 속도로 수평으로 던져진 공의 수평 방향 변위는? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2)



수직: 등가속운동 (좌표만하나)

$$v_y = 0$$

수평: 등속운동.

투사체 운동: 예제 1

풀이: 초기 조건과 운동 방정식

$$x = v_{0,x}t \quad y = y_0 + \frac{1}{2}a_y t^2 \quad (16)$$

$$\text{where } v_{0,x} = 15, y_0 = 10, a_y = -10 \quad (17)$$

y 성분에서 물체가 완전히 낙하하는 시간 t 구하기

$$\underline{y = 0} \quad y_0 + v_{y0}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \quad (18)$$

$$= 10 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 \quad (19)$$

$$\boxed{t = \sqrt{2} \text{ s}} \quad (20)$$

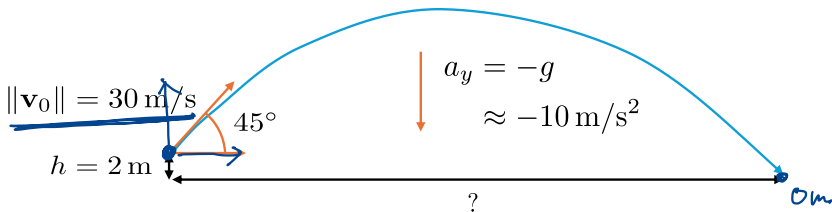
x 성분에서 최종 변위 구하기

$$x = 15t \quad (21)$$

$$= 15\sqrt{2} \approx 21.2 \text{ m} \quad (22)$$

투사체 운동: 예제 2

문제: 지상 2 m에 위치한 대포, 수평 방향 45° 의 각도, 초기 속도 30 m/s의 포탄을 발사했을 때, 포탄의 낙하 지점은? (단, 중력 가속도는 10 m/s^2)



투사체 운동: 예제 2

풀이: 초기 속도 벡터의 성분

$$v_{0,x} = \|\mathbf{v}_0\| \cos 45^\circ = 15\sqrt{2} \text{ m/s} \quad (23)$$

$$v_{0,y} = \|\mathbf{v}_0\| \sin 45^\circ = 15\sqrt{2} \text{ m/s} \quad (24)$$

y 성분으로부터 낙하 시간 t 구하기

$$y = 0$$

$$= y_0 + v_{0,y}t + \frac{1}{2}a_y t^2 \quad (26)$$

$$= 2 + 15\sqrt{2}t - 5t^2 \quad (27)$$

$$t \approx 4.33 \text{ s} \quad (28)$$

$$y_0 = 2\text{m}, v_{0,y}, a_y = -10 \quad (25)$$

투사체 운동: 예제 2

낙하 시간 t 를 이용해 수평 이동 거리 구하기

$$x = v_{0,x}t \quad (29)$$

$$= \underline{15\sqrt{2}} \cdot \underline{4.33} \quad (30)$$

$$\approx \underline{91.85 \text{ m}} \quad (31)$$

뉴턴의 운동 법칙

예: 질량이 60 kg인 성인의 무게
풀이:

$$f = mg = 600\text{N}.$$

$$f = w = mg \quad (32)$$

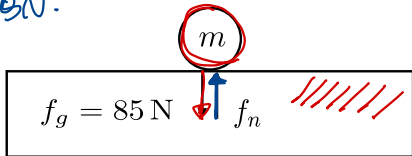
$$= 60 \times \underline{10} \quad (33)$$

$$= 600\text{ N} \quad (34)$$

수직 항력

예: 저울 위의 공 A의 무게가 85 N일 때, A의 질량은 얼마이며 저울이 A에 가하는 수직 항력은 얼마인가?

85N.



풀이:

$$\underline{f_g = mg = 85\text{ N}} \rightarrow \underline{m = 8.5\text{ kg}} \quad (35)$$

$$f_n = f_g = 85\text{ N} \quad (36)$$

문제: 줄은 늘어나지 않고 마찰은 무시했을 때,
 낙하 가속도와 장력의 크기는? 단 $m_2 > m_1$
 풀이: 줄에 걸린 장력의 크기는 같고

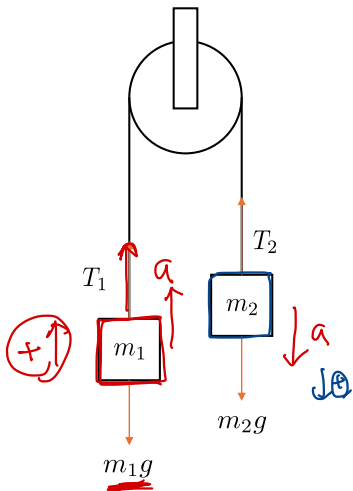
$$T_1 = T_2 = T \quad (37)$$

m_1 의 관점에서

$$\underline{T - m_1 g = m_1 a} \quad (38)$$

m_2 의 관점에서

$$\underline{m_2 g - T = m_2 a} \quad (39)$$



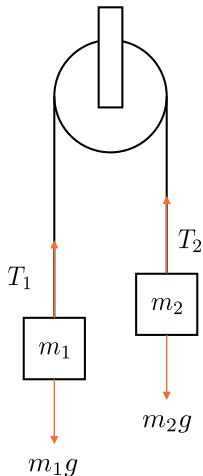
가속도 a 를 정리하면

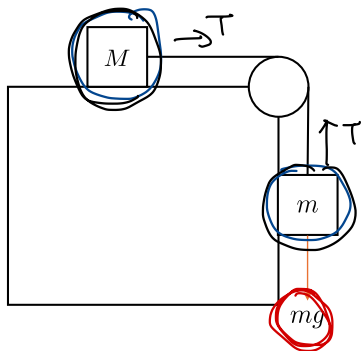
$$T = m_1(a + g) = m_2(g - a) \quad (40)$$

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g \quad (41)$$

장력 T 구하기

$$T = m_1(a + g) = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2} g \quad (42)$$





문제: 마찰이 없는 표면에 놓인
 질량 M , 질량 m 인 추를 도르래에
 연결하면 M 의 가속도는?
 풀이: M 의 관점에서

$$\underline{T = Ma} \quad (43)$$

m 의 관점에서

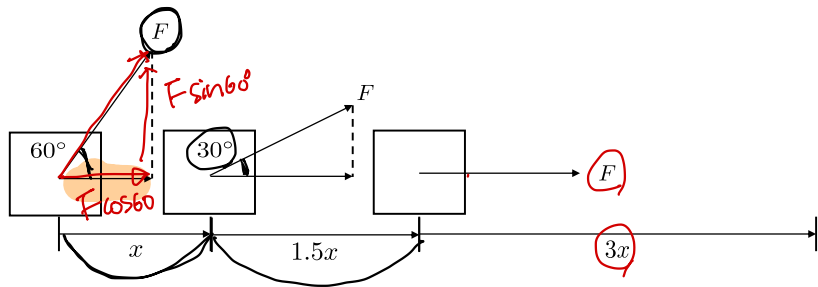
$$\underline{mg - T = ma} \quad (44)$$

정리하면

$$\underline{a = \frac{m}{M + m}g} \quad (45)$$

일과 에너지

일: 예제 2



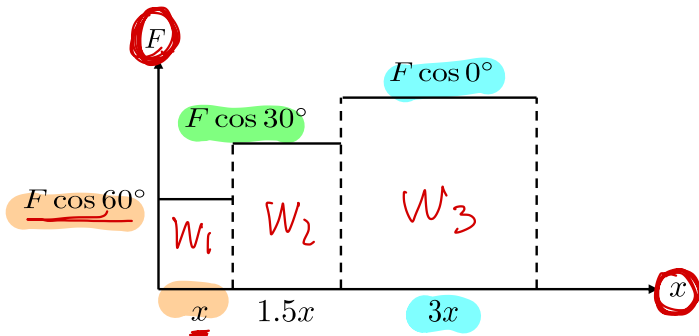
각 구간의 일과 전체 일

$$W_1 = \underbrace{Fx \cos 60^\circ} \quad W_2 = \underbrace{F 1.5x \cos 30^\circ} \quad W_3 = \underbrace{F 3x \cos 0^\circ} \quad (46)$$

$$\underbrace{W_{\text{total}} = W_1 + W_2 + W_3}_{\text{red underline}} = \underbrace{\frac{14 + 3\sqrt{3}}{4} Fx}_{\text{red underline}} \quad (47)$$

일: 예제 2

힘-변위 그래프



그래프 넓이의 총합 = 전체 일의 양

용수철의 운동: 예제 1

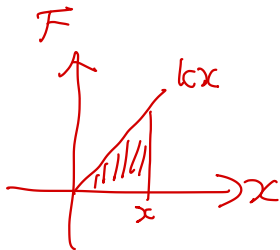
문제: 용수철 상수 k 가 210 N/m 인 용수철을 0.2 m 잡아당기기 위해 필요한 일의 양은?

풀이:

$$W = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \cdot 210 \cdot (0.2)^2 = 4.2 \text{ J} \quad (48)$$

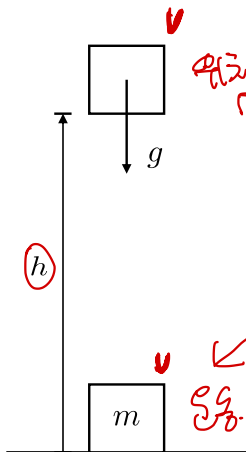
• $F = -kx$ $\rightarrow$ $\frac{1}{2} k x^2$ 방법

$$W = \frac{1}{2} k x^2$$



역학적 에너지 보존 법칙: 예제 1

높이 h 에서 자유낙하하는 상자, 땅에 떨어지기 직전의 속력?



$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2} \quad (49)$$

$$E_{k1} = 0 \quad E_{p1} = mgh \quad (50)$$

$$E_{k2} = \frac{1}{2}mv^2 \quad E_{p2} = 0 \quad (51)$$

$$v = \sqrt{2gh} \quad (52)$$

- 에너지의 성격만 달라지고
- 에너지의 총량은 불변

역학적 에너지 보존 법칙: 예제 2

공을 초기 속도 v_1 으로 위로 쏘아올리면, 공의 운동은?

1. 상승: 속도 감소
 - 운동 에너지 $\rightarrow$ 위치 에너지
2. 최고점에서 정지
 - 운동 에너지 = 0 $\rightarrow$ 위치 에너지 = 최대
3. 낙하
 - 운동 에너지 $\leftarrow$ 위치 에너지

- $KE = 0$
위치 = 최대



선 운동량과 충돌

선 운동량: 예제 1

문제: +x 방향 속도 5 m/s로 날아가고 있는 질량 0.3 kg의 야구공의
운동량의 크기는?

풀이:

$$p = mv$$

$\uparrow_{0.3} \quad \uparrow_5$

$$p_x = mv_x = 0.3 \cdot 5 = 1.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (53)$$

$$p_y = 0 \quad (54)$$

$$\|\mathbf{p}\| = \sqrt{p_x^2 + p_y^2} = 1.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (55)$$

충격량: 예제 1

문제: 투수가 던진 야구공을 타자가 야구 방망이로 쳤는데, 충돌 전 처음 속력은 30 m/s 충돌 후 속력은 반대 방향으로 50 m/s이며 방망이와 공의 접촉 시간은 0.003초이다. 평균 힘은 얼마인가?

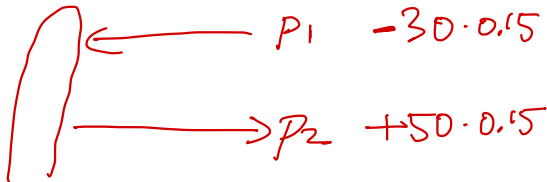
풀이:

0.15kg인 야구공.

$$p_1 = 0.15 \cdot (-30) = -4.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (56)$$

$$p_2 = 0.15 \cdot (+50) = 7.5 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (57)$$

$$\Delta p = p_2 - p_1 = 12 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \quad (58)$$



$$\begin{aligned} \Delta p &= p_2 - p_1 \\ &= 12 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \\ &= F \Delta t \\ &= F \cdot 0.003 \text{ s} \end{aligned}$$

충격량: 예제 1

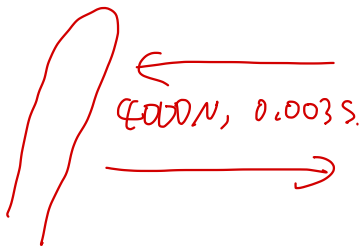
운동량의 변화량 = 충격량

$$\Delta p = 12 \text{ kg} \cdot \text{m/s} = \bar{F} \Delta t \quad (59)$$

$$\Delta t = 0.003 \text{ s} \quad (60)$$

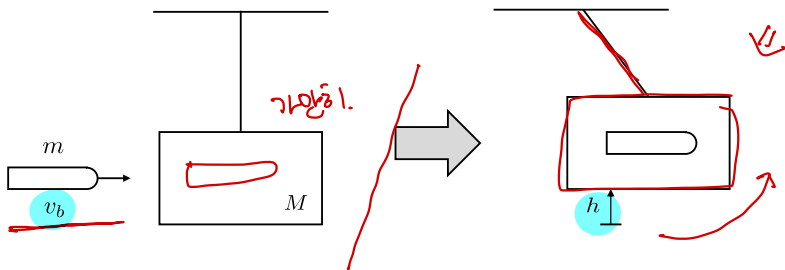
$$\bar{F} = 4,000 \text{ N} \quad (61)$$

투수가 던진 공을 타나는 평균힘 4,000 N으로 0.003초간 타격함



완전 비탄성 충돌: 탄동 진자

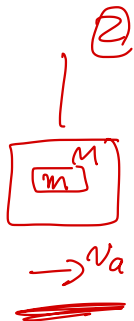
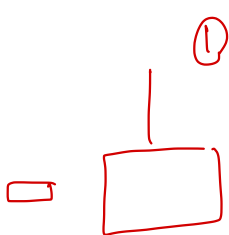
총알이 통나무에 박히는 완전 비탄성 충돌: 총알의 속력은?



운동량 보존

$$\underline{p_1 = mv_b} \quad \overset{②}{p_2 = (m + M)v_a} \quad (62)$$

$$\underline{mv_b = (m + M)v_a} \quad (63)$$



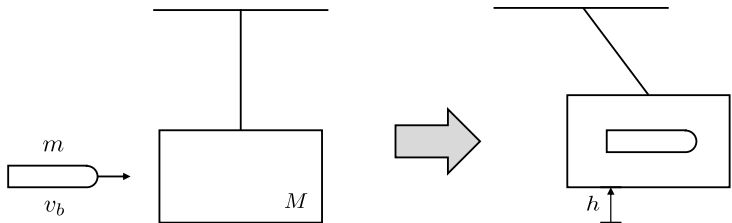
$$\frac{1}{2} (M+m) v_a^2$$



$$(m+M) g h$$

완전 비탄성 충돌: 탄동 진자

총알이 통나무에 박히는 완전 비탄성 충돌: 총알의 속력은?



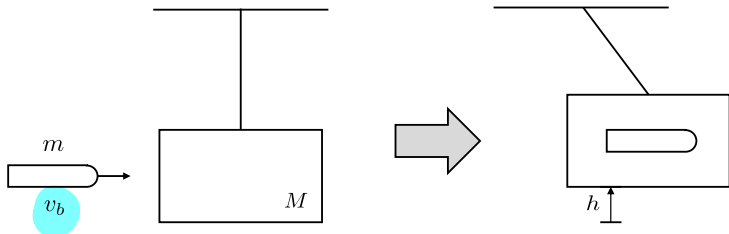
운동 에너지 → 위치 에너지 ②

$$\frac{1}{2}(m+M)v_a^2 = (m+M)gh \quad (64)$$

$$v_a = \sqrt{2gh} \quad (65)$$

완전 비탄성 충돌: 탄동 진자

총알이 통나무에 박히는 완전 비탄성 충돌: 총알의 속력은?



정리하면

$$mv_b = (m + M)v_a \quad (66)$$

$$v_a = \sqrt{2gh} \quad (67)$$

$$v_b = \left(1 + \frac{M}{m}\right) \sqrt{2gh} \quad (68)$$

물체의 회전 운동

등속 원운동: 구심 가속도

문제: 자동차가 60 km/h의 일정한 속력으로 지름이 100 m인 원형
트랙을 운동할 때, 트랙의 중심을 향하는 자동차의 구심 가속도는?

풀이:

$$v = 60 \text{ km/h} = \frac{60,000 \text{ m}}{3,600 \text{ s}} = \underline{16.7 \text{ m/s}} \quad (69)$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{16.7^2}{50} = 5.6 \text{ m/s}^2 \quad (70)$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{(16.7)^2}{50 \text{ m}} = 5.6 \text{ m/s}^2.$$

등속 원운동: 예제

문제: 반지름이 9 m인 놀이기구, 4.0 s마다 한바퀴 회전한다면 원
궤도 위의 승객들의 각속도와 구심 가속도는?

풀이: 각속도

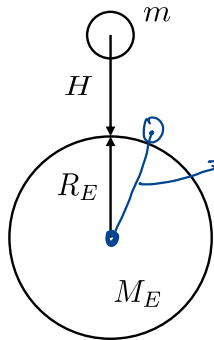
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi \text{ rad}}{4.0 \text{ s}} = \frac{\pi}{2.0} \text{ rad/s} \approx 1.6 \text{ rad/s} \quad (71)$$

구심 가속도

$$a_c = \omega^2 r = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cdot 9 = 22 \text{ m/s}^2 \quad (72)$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r.$$

문제: 고도 380 km의 우주정거장 안에서의 중력 가속도



$$g = \frac{GM_E}{(\underbrace{R_E + H})^2} \quad (73)$$

$$R_E + H = 6.38 \times 10^6 + 3.80 \times 10^5 \text{ m} \quad (74)$$

$$\textcircled{g} = \frac{(6.673 \times 10^{-11})(5.98 \times 10^{24})}{(6.38 \times 10^6 + 3.80 \times 10^5)} \quad (75)$$

$$= \underline{8.73 \text{ m/s}^2} \quad (76)$$

문제: 정지 위성의 고도 (24시간의 공전 주기)

풀이: 중력 = 구심 가속도

$$G \frac{M_E}{R^2} = \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad (77)$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 R^2}{GM_E} \quad (78)$$

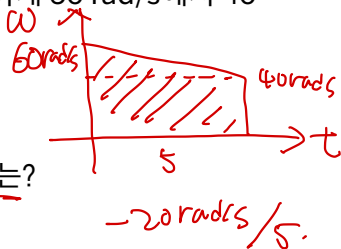
$$R = \left(\frac{GM_E T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} = 4.22 \times 10^7 \text{ m} \quad (79)$$

$$H = R - R_E \approx \underline{36,000 \text{ km}} \quad (80)$$

회전 운동학

문제: 자동차 바퀴의 각속도가 5 s만에 균일하게 60 rad/s에서 40 rad/s로 느려진다.

1. 이 시간 동안의 평균 각가속도는?
2. 이 시간 동안의 회전 각도는?
3. 바퀴의 반지름이 30 cm라면 이동 거리는?



풀이: 평균 각가속도

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{40 - 60}{5} = \underline{-4 \text{ rad/s}} \quad (81)$$

회전 각도

$$\Rightarrow \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \quad (82)$$

$$= 60 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot (-4) \cdot 5^2 \quad (83)$$

$$= 250 \text{ rad/s} \quad (84)_{83/41}$$

$$\underline{l = r\theta}$$

문제: 자동차 바퀴의 각속도가 5 s만에 균일하게 60 rad/s에서 40 rad/s로 느려진다.

1. 이 시간 동안의 평균 각가속도는?
2. 이 시간 동안의 회전 각도는?
3. 바퀴의 반지름이 30 cm라면 이동 거리는?

풀이: 이동 거리

$$l = r\theta \quad (85)$$

$$= 0.3 \cdot 250 = 75 \text{ m} \quad (86)$$



회전 운동의 법칙

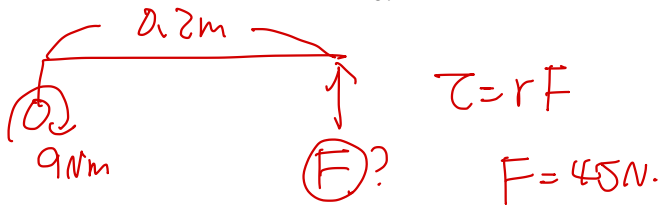
문제: 볼트를 조이는데 9 Nm의 힘이 필요, 길이 20 cm의 렌치를
 이용한다면 토크 렌치의 손잡이에 수직으로 주어야 하는 힘은?

풀이:

$$\tau = rF \sin \theta \quad \theta = 90^\circ \quad (87)$$

$$= rF \quad (88)$$

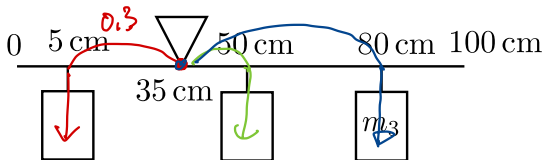
$$F = \frac{\tau}{r} = \frac{9}{0.2} = 45 \text{ N} \quad (89)$$



평형과 질량 중심

~~질량 중심: 대칭 구조의 아령~~ 포장형상엔.

↺ +



$m_2 = 8.0 \text{ kg}$ $m_1 = 2.0 \text{ kg}$ 4.67 kg

토크의 합력을 계산 (반시계 방향을 +방향으로)

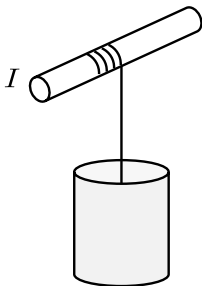
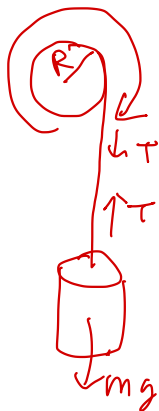
$$\sum \tau = 0 \tag{90}$$

$$= 0.30 \cdot 8g - 0.15 \cdot 2g - 0.45 \cdot m_3g \tag{91}$$

$$m_3 = \frac{2.4 - 0.3}{0.45} = \underline{\underline{4.67 \text{ kg}}} \tag{92}$$

관성 모멘트: 예제

문제: 마찰 없는 반지름 R , 관성 모멘트 I 의 실린더형 축에 질량을 무시할 수 있는 가벼운 줄이 달려있을 때, 연결된 질량 m 의 가속도는?



관성 모멘트: 예제

풀이: 물통에 작용하는 힘과 가속도

$$\underline{mg - T} = \underline{ma} \quad (93)$$

축에 작용하는 토크

T 2중심, R 반지름

$$\underline{\tau = RT} = \underline{I\alpha} \quad (94)$$

각가속도와 가속도 사이의 관계

$$\boxed{a = R\alpha} \quad (95)$$

정리하면

$$T = \frac{Ia}{R^2} \quad (96)$$

정리하면

$$ma = mg - \frac{Ia}{R^2} \quad (97)$$

$$a = \frac{mg}{m + \frac{I}{R^2}} \quad (98)$$

만약 $I = \frac{1}{2}mR^2$ 일 때,

$$a = \frac{2}{3}g \quad (99)$$

각운동량: 예제

문제: 줄에 매달려 회전하는 추가 3 rad/s로 움직일 때, 줄의 길이를 절반으로 줄이면 각속도는?

풀이:  $\omega \rightarrow 4\omega$

$$I_i \omega_i = \left(\frac{1}{4}I\right) (4\omega),$$
$$I_i \omega_i = I_f \omega_f.$$

$$\underline{I} \rightarrow \underline{\frac{1}{4}I}$$

$$L = I\omega = mr^2\omega \quad (100)$$

$$mr_i^2\omega_i = mr_f^2\omega_f \quad (101)$$

$$\omega_f = \frac{r_i^2}{r_f^2}\omega_i \quad (102)$$

$$\underline{\omega_f = 12 \text{ rad/s}} \quad (103)$$

각운동량: 예제

문제: 피겨 스케이트 선수가 팔을 펴고 회전하다가 팔을 오므리면 관성 모멘트가 처음의 3/4로 감소할 때, 팔을 펴도 초당 1.5회전을 하다가 팔을 오므리면 각속도는 얼마나 변화하는가?

풀이:

$$I \rightarrow \frac{3}{4}I$$

$$\omega \rightarrow \frac{4}{3}\omega$$

$$I_i \omega_i = I_f \omega_f \quad (104)$$

$$\omega_f = \frac{I_i}{I_f} \omega_i \quad (105)$$

$$I_f = \frac{3}{4} I_i \quad (106)$$

$$\omega_i = 2\pi f = 3\pi \text{ rad/s} \quad (107)$$

$$\omega_f = 4\pi \text{ rad/s} \quad (108)$$